

2024 年高考湖北卷化学试题

一、单选题

1. 劳动人民的发明创造是中华优秀传统文化的组成部分。下列化学原理描述错误的是

	发明	关键操作	化学原理
A	制墨	松木在窑内焖烧	发生不完全燃烧
B	陶瓷	黏土高温烧结	形成新的化学键
C	造纸	草木灰水浸泡树皮	促进纤维素溶解
D	火药	硫黄、硝石和木炭混合，点燃	发生氧化还原反应

A. A

B. B

C. C

D. D

2. 2024 年 5 月 8 日，我国第三艘航空母舰福建舰顺利完成首次海试。舰体表面需要采取有效的防锈措施，下列防锈措施中不形成表面钝化膜的是

A. 发蓝处理

B. 阳极氧化

C. 表面渗镀

D. 喷涂油漆

3. 关于物质的分离、提纯，下列说法错误的是

A. 蒸馏法分离 CH_2Cl_2 和 CCl_4

B. 过滤法分离苯酚和 NaHCO_3 溶液

C. 萃取和柱色谱法从青蒿中提取分离青蒿素

D. 重结晶法提纯含有少量食盐和泥沙的苯甲酸

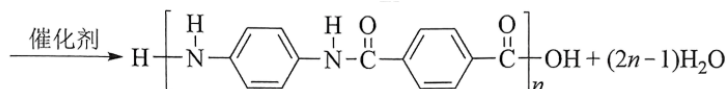
4. 化学用语可以表达化学过程，下列化学用语表达错误的是

A. 用电子式表示 Cl_2 的形成: $:\ddot{\text{Cl}}\cdot + \cdot\ddot{\text{Cl}}: \longrightarrow :\ddot{\text{Cl}}:\ddot{\text{Cl}}:$

B. 亚铜氨溶液除去合成氨原料气中的 CO : $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_2]^{2+} + \text{CO} + \text{NH}_3 \rightleftharpoons [\text{Cu}(\text{NH}_3)_3\text{CO}]^{2+}$

C. 用电子云轮廓图示意 $\text{p-p}\pi$ 键的形成:

D. 制备芳纶纤维凯芙拉: $n\text{H}_2\text{N}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{NH}_2 + n\text{HO}-\text{C}(=\text{O})-\text{C}_6\text{H}_4-\text{C}(=\text{O})-\text{OH}$



5. 基本概念和理论是化学思维的基石。下列叙述错误的是

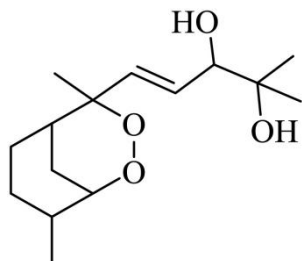
A. VSEPR 理论认为 VSEPR 模型与分子的空间结构相同

B. 元素性质随着原子序数递增而呈周期性变化的规律称为元素周期律

C. 泡利原理认为一个原子轨道内最多只能容纳两个自旋相反的电子

D. sp^3 杂化轨道由 1 个 s 轨道和 3 个 p 轨道混杂而成

6. 鹰爪甲素(如图)可从治疗疟疾的有效药物鹰爪根中分离得到。下列说法错误的是



- A. 有 5 个手性碳
B. 在 120℃ 条件下干燥样品
C. 同分异构体的结构中不可能含有苯环
D. 红外光谱中出现了 3000cm^{-1} 以上的吸收峰

7. 过量 SO_2 与以下 $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的溶液反应，下列总反应方程式错误的是

	溶液	现象	化学方程式
A	Na_2S	产生淡黄色沉淀	$3\text{SO}_2 + 2\text{Na}_2\text{S} = 3\text{S}\downarrow + 2\text{Na}_2\text{SO}_3$
B	FeCl_3	溶液由棕黄色变浅绿色	$2\text{FeCl}_3 + \text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{FeCl}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{HCl}$
C	CuCl_2	溶液褪色，产生白色沉淀	$\text{SO}_2 + 2\text{CuCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{CuCl}\downarrow + \text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{HCl}$
D	Na_2CO_3 (含酚酞)	溶液由红色变无色	$2\text{SO}_2 + \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} = \text{CO}_2 + 2\text{NaHSO}_3$

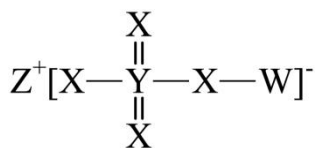
- A. A B. B C. C D. D

8. 结构决定性质，性质决定用途。下列事实解释错误的是

	事实	解释
A	甘油是黏稠液体	甘油分子间的氢键较强
B	王水溶解铂	浓盐酸增强了浓硝酸的氧化性
C	冰的密度小于干冰	冰晶体中水分子的空间利用率相对较低
D	石墨能导电	未杂化的 p 轨道重叠使电子可在整个碳原子平面内运动

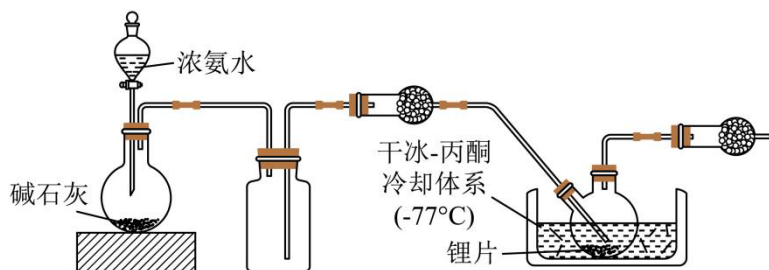
- A. A B. B C. C D. D

9. 主族元素 W、X、Y、Z 原子序数依次增大，X、Y 的价电子数相等，Z 的价电子所在能层有 16 个轨道，4 种元素形成的化合物如图。下列说法正确的是



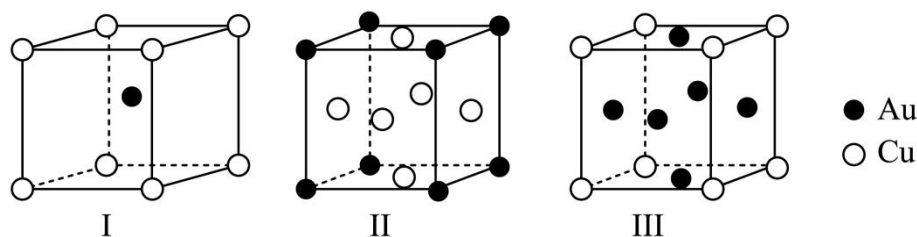
- A. 电负性：W>Y B. 酸性： $\text{W}_2\text{YX}_3 > \text{W}_2\text{YX}_4$
C. 基态原子的未成对电子数：W>X D. 氧化物溶于水所得溶液的 pH：Z>Y

10. 碱金属的液氨溶液含有的蓝色溶剂化电子 $[\text{e}(\text{NH}_3)_n]^-$ 是强还原剂。锂与液氨反应的装置如图(夹持装置略)。下列说法错误的是



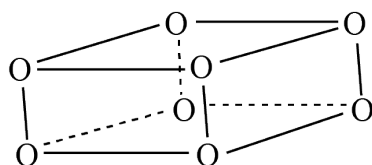
- A. 碱石灰有利于 NH_3 逸出
- B. 锂片必须打磨出新鲜表面
- C. 干燥管中均可选用 P_2O_5
- D. 双口烧瓶中发生的变化是 $\text{Li} + n\text{NH}_3 = \text{Li}^+ + [\text{e}(\text{NH}_3)_n]^-$

11. 黄金按质量分数分级, 纯金为 24K。Au-Cu 合金的三种晶胞结构如图, II 和 III 是立方晶胞。下列说法错误的是



- A. I 为 18K 金
- B. II 中 Au 的配位数是 12
- C. III 中最小核间距 $\text{Au-Cu} < \text{Au-Au}$
- D. I、II、III 中, Au 与 Cu 原子个数比依次为 1:1、1:3、3:1

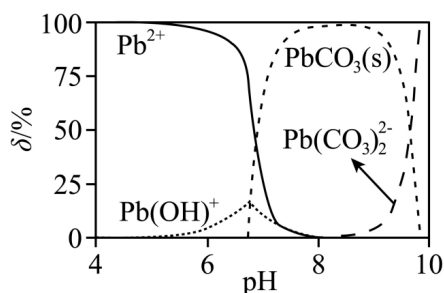
12. O_2 在超高压下转化为平行六面体的 O_8 分子(如图)。下列说法错误的是



- A. O_2 和 O_8 互为同素异形体
- B. O_8 中存在不同的氧氧键
- C. O_2 转化为 O_8 是熵减反应
- D. 常压低温下 O_8 能稳定存在

13. CO_2 气氛下, $\text{Pb}(\text{ClO}_4)_2$ 溶液中含铅物种的分布如图。纵坐标(δ)为组分中铅占总铅的质量分数。已知

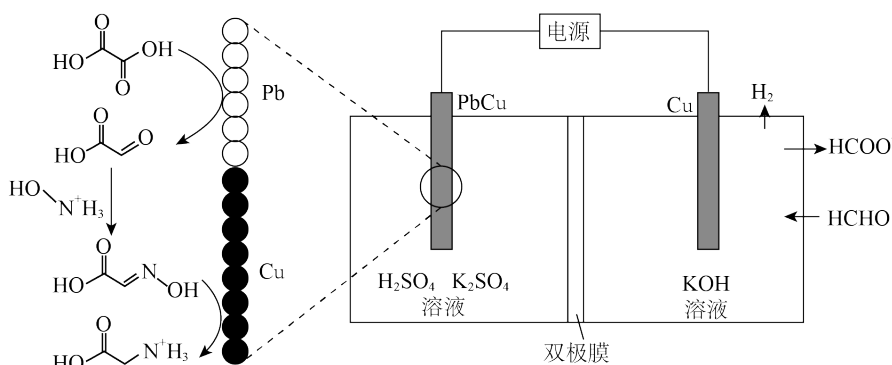
$c_0(\text{Pb}^{2+}) = 2.0 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, $\text{pK}_{\text{a1}}(\text{H}_2\text{CO}_3) = 6.4$ 、 $\text{pK}_{\text{a2}}(\text{H}_2\text{CO}_3) = 10.3$, $\text{pK}_{\text{sp}}(\text{PbCO}_3) = 12.1$ 。下列说法错误的是



- A. $\text{pH} = 6.5$ 时, 溶液中 $c(\text{CO}_3^{2-}) < c(\text{Pb}^{2+})$

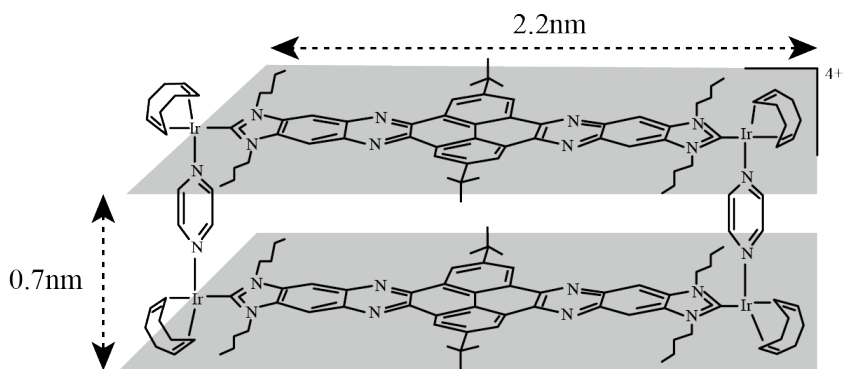
- B. $\delta(\text{Pb}^{2+}) = \delta(\text{PbCO}_3)$ 时, $c(\text{Pb}^{2+}) < 1.0 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- C. pH=7 时, $2c(\text{Pb}^{2+}) + c[\text{Pb}(\text{OH})^+] < 2c(\text{CO}_3^{2-}) + c(\text{HCO}_3^-) + c(\text{ClO}_4^-)$
- D. pH=8 时, 溶液中加入少量 $\text{NaHCO}_3(\text{s})$, PbCO_3 会溶解

14. 我国科学家设计了一种双位点 PbCu 电催化剂, 用 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 和 NH_2OH 电化学催化合成甘氨酸, 原理如图, 双极膜中 H_2O 解离的 H^+ 和 OH^- 在电场作用下向两极迁移。已知在 KOH 溶液中, 甲醛转化为 HOCH_2O^- , 存在平衡 $\text{HOCH}_2\text{O}^- + \text{OH}^- \rightleftharpoons [\text{OCH}_2\text{O}]^{2-} + \text{H}_2\text{O}$ 。Cu 电极上发生的电子转移反应为 $[\text{OCH}_2\text{O}]^{2-} - \text{e}^- = \text{HCOO}^- + \text{H} \cdot$ 。下列说法错误的是



- A. 电解一段时间后阳极区 $c(\text{OH}^-)$ 减小
- B. 理论上生成 $1 \text{ mol } \text{H}_3\text{N}^+\text{CH}_2\text{COOH}$ 双极膜中有 $4 \text{ mol } \text{H}_2\text{O}$ 解离
- C. 阳极总反应式为 $2\text{HCHO} + 4\text{OH}^- - 2\text{e}^- = 2\text{HCOO}^- + \text{H}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$
- D. 阴极区存在反应 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- = \text{CHOCOOH} + \text{H}_2\text{O}$

15. 科学家合成了一种如图所示的纳米“分子客车”, 能装载多种稠环芳香烃。三种芳烃与“分子客车”的结合常数(值越大越稳定)见表。下列说法错误的是



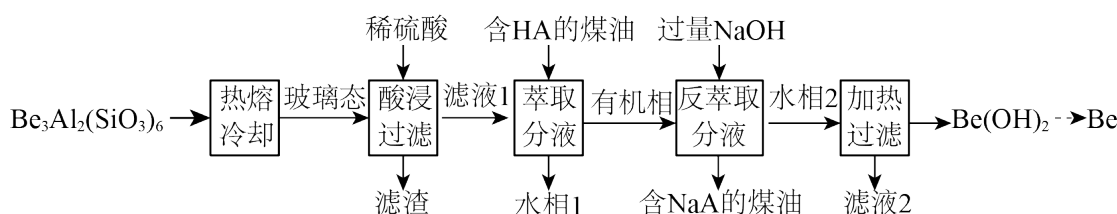
芳烃	芘	并四苯	蔻
结构			
结合常数	385	3764	176000

- A. 芳烃与“分子客车”可通过分子间相互作用形成超分子

- B. 并四苯直立装载与平躺装载的稳定性基本相同
C. 从分子大小适配看“分子客车”可装载 2 个芘
D. 芳烃 π 电子数越多越有利于和“分子客车”的结合

二、解答题

16. 铍用于宇航器件的构筑。一种从其铝硅酸盐 $[\text{Be}_3\text{Al}_2(\text{SiO}_3)_6]$ 中提取铍的路径为：



已知： $\text{Be}^{2+} + 4\text{HA} \rightleftharpoons \text{BeA}_2(\text{HA})_2 + 2\text{H}^+$

回答下列问题：

- (1) 基态 Be^{2+} 的轨道表示式为_____。
- (2) 为了从“热熔、冷却”步骤得到玻璃态，冷却过程的特点是_____。
- (3) “萃取分液”的目的是分离 Be^{2+} 和 Al^{3+} ，向过量烧碱溶液中逐滴加入少量“水相 1”的溶液，观察到的现象是_____。
- (4) 写出反萃取生成 $\text{Na}_2[\text{Be}(\text{OH})_4]$ 的化学方程式_____。“滤液 2”可以进入_____步骤再利用。
- (5) 电解熔融氯化铍制备金属铍时，加入氯化钠的主要作用是_____。
- (6) $\text{Be}(\text{OH})_2$ 与醋酸反应得到某含 4 个 Be 的配合物，4 个 Be 位于以 1 个 O 原子为中心的四面体的 4 个顶点，且每个 Be 的配位环境相同，Be 与 Be 间通过 CH_3COO^- 相连，其化学式为_____。

17. 用 BaCO_3 和焦炭为原料，经反应 I、II 得到 BaC_2 ，再制备乙炔是我国科研人员提出的绿色环保新路线。

反应 I： $\text{BaCO}_3(\text{s}) + \text{C}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{BaO}(\text{s}) + 2\text{CO}(\text{g})$

反应 II： $\text{BaO}(\text{s}) + 3\text{C}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{BaC}_2(\text{s}) + \text{CO}(\text{g})$

回答下列问题：

(1) 写出 BaC_2 与水反应的化学方程式_____。

(2) 已知 $K_p = (p_{\text{CO}})^n$ 、 $K = \left(\frac{p_{\text{CO}}}{10^5 \text{Pa}}\right)^n$ (n 是 CO 的化学计量系数)。反应 I、II 的 $\lg K$ 与温度的关系曲线见图 1。

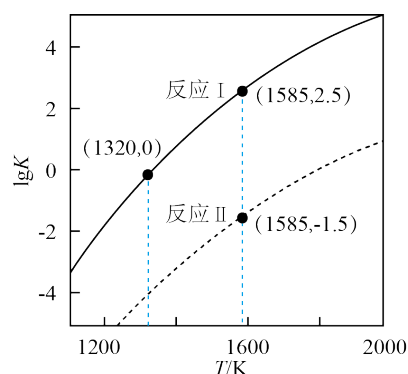


图1 $\lg K$ 与 T 的关系曲线

①反应 $\text{BaCO}_3(\text{s}) + 4\text{C}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{BaC}_2(\text{s}) + 3\text{CO}(\text{g})$ 在 1585K 的 $K_p = \underline{\hspace{2cm}} \text{Pa}^3$ 。

②保持 1320K 不变，假定恒容容器中只发生反应 I，达到平衡时 $p_{\text{CO}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{Pa}$ ，若将容器体积压缩到原来的 $\frac{1}{2}$ ，重新建立平衡后 $p_{\text{CO}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{Pa}$ 。

(3)恒压容器中，焦炭与 BaCO_3 的物质的量之比为 4:1，Ar 为载气。400K 和 1823K 下， BaC_2 产率随时间的关系曲线依实验数据拟合得到图 2(不考虑接触面积的影响)。

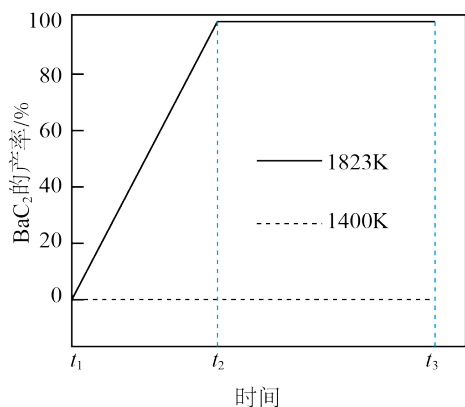


图2 BaC_2 产率与时间的关系曲线

①初始温度为 900K，缓慢加热至 1400K 时，实验表明 BaCO_3 已全部消耗，此时反应体系中含 Ba 物种为_____。

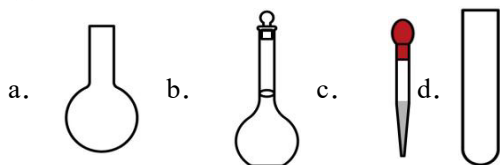
②1823K 下，反应速率的变化特点为_____，其原因是_____。

18. 学习小组为探究 Co^{2+} 、 Co^{3+} 能否催化 H_2O_2 的分解及相关性质，室温下进行了实验 I~IV。

实验 I	实验II	实验III
无明显变化	溶液变为红色，伴有气泡产生	溶液变为墨绿色，并持续产生能使带火星木条复燃的气体

已知： $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 为粉红色、 $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ 为蓝色、 $[\text{Co}(\text{CO}_3)_2]^{2-}$ 为红色、 $[\text{Co}(\text{CO}_3)_3]^{3-}$ 为墨绿色。回答下列问题：

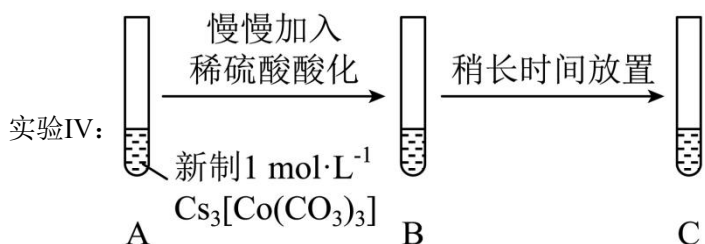
(1)配制 $1.00 \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 CoSO_4 溶液，需要用到下列仪器中的_____ (填标号)。



(2)实验 I 表明 $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ _____ (填“能”或“不能”)催化 H_2O_2 的分解。实验 II 中 HCO_3^- 大大过量的原因是_____。实验 III 初步表明 $[\text{Co}(\text{CO}_3)_3]^{3-}$ 能催化 H_2O_2 的分解，写出 H_2O_2 在实验 III 中所发生反应的离子方程式_____、_____。

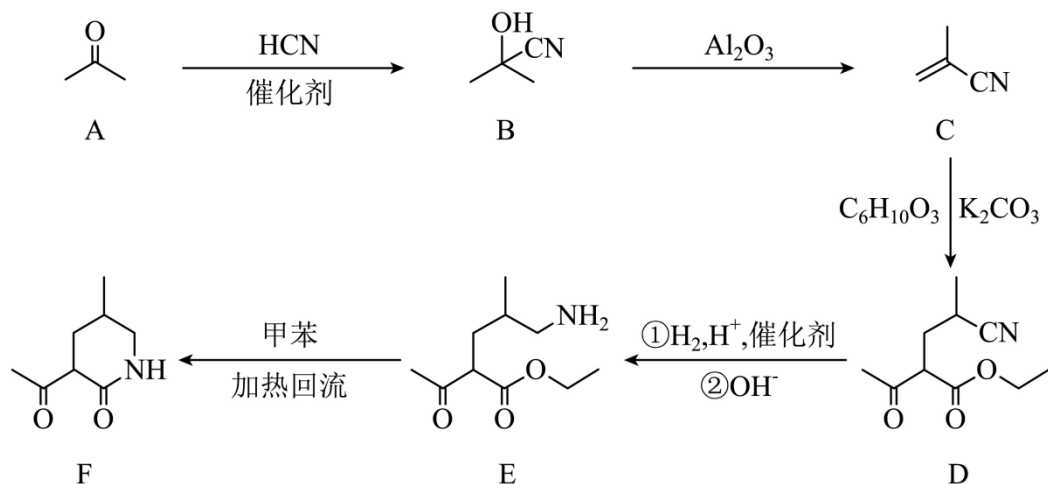
(3)实验 I 表明，反应 $2[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+} + \text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{H}^+ \rightleftharpoons 2[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+} + 2\text{H}_2\text{O}$ 难以正向进行，利用化学平衡移动原理，

分析 Co^{3+} 、 Co^{2+} 分别与 CO_3^{2-} 配位后，正向反应能够进行的原因_____。



(4)实验IV中，A 到 B 溶液变为蓝色，并产生气体；B 到 C 溶液变为粉红色，并产生气体。从 A 到 C 所产生的气体的分子式分别为_____、_____。

19. 某研究小组按以下路线对内酰胺 F 的合成进行了探索：



回答下列问题：

(1)从实验安全角度考虑，A→B 中应连有吸收装置，吸收剂为_____。

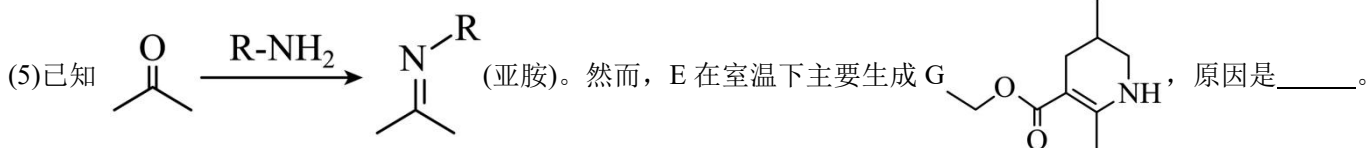
(2)C 的名称为_____，它在酸溶液中用甲醇处理，可得到制备_____ (填标号)的原料。

a. 涤纶 b. 尼龙 c. 维纶 d. 有机玻璃

(3)下列反应中不属于加成反应的有_____ (填标号)。

a. A→B b. B→C c. E→F

(4)写出 C→D 的化学方程式_____。



(6)已知亚胺易被还原。D→E 中，催化加氢需在酸性条件下进行的原因是_____，若催化加氢时，不加入酸，则生成分子式为 $\text{C}_{10}\text{H}_{19}\text{NO}_2$ 的化合物 H，其结构简式为_____。